情 報 学 基 礎　64－2
自 然 言 語 処 理　145－2
（2001．9．10）

動的な翻訳規則と静的な翻訳規則を融合した音声翻訳手法の性能評価

笹岡久行[*1]　荒木健治[*2]　桃内佳雄[*3]　栃内香次[*2]
sasa@asahikawa-nct.ac.jp　araki@media.eng.hokudai.ac.jp
momouchi@eli.hokkai-s-u.ac.jp　tochinai@media.eng.hokudai.ac.jp

旭川工業高等専門学校電気工学科[*1]　北海道大学大学院工学研究科[*2]
北海学園大学工学部[*3]

概要

本稿では，システムが実例から自動的に獲得した翻訳規則と予め人手で作成された翻訳規則の双方を融合して利用する音声翻訳手法を提案する．音声翻訳では，音声認識処理における認識誤りが大きな問題の一つとなる．これは，音声認識結果が翻訳処理の入力となるためである．提案手法では，単に音声認識処理の精度向上を目指すのではなく，帰納的学習を用いた音声認識誤りの訂正手法およびシステムが実例から獲得する翻訳規則を用いることにより音声翻訳処理の精度向上を目指す．そして，本手法を元にして作成したシステムを利用して行った評価実験の結果，200 文の実験データにおいて翻訳可能であったものは 92 文であったが，その中の 91 文は有効な翻訳結果であった．

Evaluation of Spoken Language Translation Method Using Machine-acquiring Rules and Hand-made Rules

Hisayuki Sasaoka[*1], Kenji Araki[*2], Yoshio Momouchi[*3] and Koji Tochinai[*2]

Dept. of Electrical Engineering, Asahikawa National College of Technology [*1]
Graduate School of Engineering, Hokkaido University [*2]
Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University[*3]

Abstract

This paper proposes a method for spoken language translation using machine-acquiring rules and using hand-made rules. Machine-acquiring rules are defined that our system has automatically acquired some rules from pairs of sentences in source and target language using inductive learning. Hand-made rules are defined that an engineer has prepared some rules in advance. In spoken language translation, one of problems is that the system has erred in speech recognition. To resolve this problem, our system uses the corrective method for erroneous speech recognition before the process of translation and uses machine-acquiring rules in the process of translation. Moreover, we report the results of evaluation experiment and the consideration of them.

1 はじめに

大規模なコーパスの整備，音声認識技術の進歩並びに計算機の処理能力向上などの要因により，パーソナルコンピュータの上でも実時間の範囲で動作可能な連続音声認識手法の提案がなされ，高い認識精度を実現している [1, 2]. しかし，実際，100%の音声認識精度を達成するのは大変困難なことである．しかし，多くの機械翻訳手法の研究では，原言語の入力文は正しいものとして翻訳処理を進めるため，入力文に音声認識誤りが含まれることは音声翻訳システムには非常に大きな問題となる．

一方，機械翻訳手法に関する研究においても従来から行われている書き言葉を翻訳対象としたものだけではなく，話し言葉を対象とした翻訳手法の提案がなされている [3]. 古瀬らの研究 [3] では，「旅行会話」での使用を想定し，模擬会話を書き下した実験データにおいて，実時間の範囲で高い翻訳成功率を実現したことを報告している．しかし，この研究では翻訳対象は話し言葉を書き下したものであり，音声認識における認識誤りの問題を考慮してはいない．また，脇田らの研究 [4] では，用例と意味的類似性の計算を用いて音声認識結果の中から正しい認識部分を抽出し，音声認識誤りの悪影響を軽減できることを報告している．しかし，音声認識誤りを含む部分への翻訳処理は今後の課題となっている．

音声翻訳システムは入力が音声であり，その入力の容易さから高い需要はあるが，実用的なシステムは多くはない．音声翻訳における主な問題点としては，(1) 音声認識処理の認識誤りの問題，(2) 話し言葉の処理の問題，(3) 処理速度の問題などがあげられる [5]. 本研究では，音声翻訳システムの実現を目指し，主に (1) および (2) の問題について考える．本稿では，本研究における音声翻訳における基本的な考え方を述べ，提案手法を基に作成した実験システムの概要について説明する．そして，各処理について説明を行う．最後に，今回行った評価実験について述べる．

2 音声翻訳に対する基本的な考え方

近年の機械翻訳処理手法に関する研究では大規模なコーパスを利用する処理手法に関する研究が盛んに行われている [6, 7]. それ以前には人手により作成された規則だけを用いた手法 (規則に基づく手法) の研究が盛んであった．しかし，これらの翻訳手法を用いる場合，人手により作成される翻訳規則の網羅性や規則作成のためのコストの大きさなどが問題となる．これに対して，コーパスに基づく手法では学習データを用意することで，人手により用意された規則よりも網羅性の高い規則を自動的に獲得することができる．しかし，これらの手法ではコーパスにそれほど多く出現しない言語現象への対処が問題となる [8]. さらに，処理する対象分野毎に大量の学習データが必要となる．音声翻訳は対象が話し言葉であり，低頻度の言語表現が出現する．また，翻訳対象分野毎に数万文もの学習データを用意するのも大変なコストがかかる．そのために，コーパスに基づく翻訳手法のみで精度の高い音声翻訳を行うのは困難である．

一方，我々も遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法 (GA-ILMT) を提案し，旅行者用の会話文においてその有効性がを確認している [9, 10]. この手法では，実例から翻訳規則を学習することにより，比較的少量の学習データでも翻訳対象分野に適応でき，文脈に合った高品質な翻訳が可能であることを報告している．GA-ILMT では，入力文とその翻訳文に遺伝的アルゴリズムの交叉や突然変異を施し，多様な翻訳規則を獲得することに成功している．しかし，それらの多様な翻訳規則を獲得するための学習処理およびそれらの規則を組み合わせる翻訳処理のために，GA-ILMT は遺伝的アルゴリズムの各処理を行わない翻訳手法と比較して処理時間は増大する．さらに，GA-ILMT において獲得された翻訳規則の中には，翻訳処理にとって有効な翻訳規則に加えて，有効に働かないものも含まれており，それらも処理時間の増大および翻訳率の低下を招く一因となっている．この有効ではない翻訳規則の増加および処理時間の増大は，実時間の範囲での翻訳処理が必要となる音声翻訳において問題となる．

そこで，提案手法では「動的な翻訳規則」と「静的な翻訳規則」とを融合して処理を進める．「動的な翻訳規則」とは実際の翻訳対象とその訳文の間から帰納的学習を用いてシステムが自動的に獲得する翻訳規則のことである．また，「静的な翻訳規則」とは，実際の言語現象に対する内省などに基づいて人手により作成される規則のことである．「動的な翻訳規則」により翻訳規則の網羅性を高め，翻訳対象の文脈に適合した翻訳が可能になる．一方，「静的な翻訳規則」は，人手により作成されるために大量の学習データを必要とせず，また，比較的低頻度の言語現象へも対処しうる適切な規則となりうる．本研究では 2 種類の翻訳規則を融合して利用するが，このようにした理由は，実際にその翻訳する対象分野において利用され，正誤判定結果が出されるまで，「静的な規則」と「用例から獲得した規則」のどちらを優先的に適用するのかを決定できないと考えたからである．翻訳では，1 つの単語あるいは単語列に複数の訳語が存在する場合には，訳語選択の問題があるので，利用する規則の優先順位を決定するのは困難である．さらに，提案手法では新たな翻訳規則を獲得する際にも「静的な規則」を利用する．これにより，用例だけを用いた規則獲得では獲得が困難であった翻訳規則も獲得可能になると考えられる．

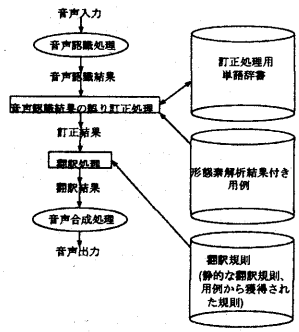


Fig. 1 実験システムにおける翻訳処理の流れ

3 システムの概要

我々が実現を目指す音声翻訳システムでは，翻訳対象をユーザが音声で入力し，その入力を音声認識して文字列に変換する．この文字列には，誤りが含まれている可能性があるために，これを確信度および用例からの辞書を用いてシステムが自動的に誤りを訂正する．この処理については第4章において説明する．そして，その結果を翻訳し，その翻訳結果を音声合成し，ユーザに音声として出力する．なお，本研究における実験システムでは音声認識および音声合成については既存のシステム [1, 2] を利用した．この理由は，上述したような近年の音声認識技術の向上，および，音声合成については人間らしさを除くと実用上は問題無いからである．Fig.1 に実験システムにおける翻訳処理の流れを示す．

4 確信度と用例を用いた自動訂正手法

4.1 処理概要

我々は，単音節の認識結果から誤りを復元する手法を提案し，その有効性を確認している [11]．しかし，連続音声の認識結果が比較的高い精度で得られている現状を踏まえると，連続音声認識結果の誤りを訂正する手法が望まれる．また，統計的な情報を利用した，日本語文の誤りの検出・訂正手法の提案と漢字仮名混じり文における有効性の確認がなされている [12]．しかし，この手法では統計的な情報の学習に非常に大量な学習データを必要とすること，低い頻度でしか出現しない文字の並びを処理し難いこと，さらには文字数が多い場合の訂正処理において訂正候補を得るためには膨大な計算が必要となるなどの問題がある．

提案する訂正手法は，以下の通りである．

1. 音声認識における確信度を認識結果の各単語に付与
2. 予め決定されている確信度に対する閾値を基に誤り位置を推定
3. 推定された誤り位置における他の認識候補を取得
4. 訂正処理用単語辞書を参照し，認識候補の中から訂正単語を決定
5. 誤り位置にある単語と決定された単語と置換し，訂正結果として出力

手順1における確信度は，音声認識システム [1, 2] により得ることができる数値である．文献 [13] において述べられているように，この数値は，人間が行う単語単位分割を調査した上で決定された統計モデルによって計算されており，音声認識において，他の候補となる単語に比べてどれくらい確らしいかを示す相対的な値である．この値がとりうる範囲は，-100〜100 となっている．手順2における確信度に対する閾値は，予備実験において，音声認識結果の正認識と誤認識の割合を確信度に応じて調査し，決定している．この閾値以下の確信度を付与された単語を誤りと推定している．もし，この段階で閾値を下回る確信度を持つ単語がなければ，そこで処理を終了する．手順3における誤り単語における他の認識候補とは，上述したシステム [1, 2] から得られる単語の集合であり，音声認識結果となりえた単語の集合である．もし，誤り位置における他の認識候補が存在しない誤り位置については，そこで処理を終了する．手順4における訂正処理用単語辞書には，処理開始前に人手により，対象分野において必要と思われる単語を予め登録しておく．さらに，処理対象に新たに出現した単語は，順次，システムがこの辞書に追加する．これにより，辞書の網羅性を高めている．また，辞書には単語の字面に加え，適切な訂正処理に使用された回数，訂正処理に使用された回数，不適切な訂正処理に使用された回数も併せて登録されている．それらの数値は，処理毎に更新され，候補の単語の集合において確らしさを判断する際に利用する．具体的には，システムが各候補の各数値を順次比較し，処理に用いる単語を決定している．

4.2 処理例

以下に処理例を示す．図中における () の中の数字は各単語に付与された確信度である．

ユーザからの入力文
MD プレーヤーはありますか
音声認識結果
NT(-17) プレーヤー (5) は (4) あります (10) か (14)
「NT」以外の候補となる単語
MD, 求人, MT, NGO, 友人, ... 他
訂正結果
MD プレーヤーはありますか

この例では，「MD プレーヤーはありますか」という文をユーザが音声入力したところ，「NT プレーヤーはありますか」という文が認識結果として出力された．しかし，

音声認識処理では，単語「NT」に対して，非常に低い確信度を与えている．そこで，この単語をこの確信度から誤りが含まれている可能性がある単語と推定する．この例では，訂正処理用単語辞書において，「MD」の方がより確らしい単語として登録されており，これにより正しい音声認識結果へと訂正される．

また，字面情報のみに基づいて音声認識誤り訂正処理を行うと，訂正規則適用の際に問題が生じることが明らかになった [14]．本訂正手法では，規則が適切な訂正処理に使用された度数，処理に使用された度数および不適切な訂正処理に使用された度数を順次参照し，適応する規則の優先順位を決定している．出現頻度が高い助詞などの付属語は，出現度数が低い地名などの固有名詞と比較して，訂正処理に利用される回数が多くなる．そのために，出現度数が高い単語は訂正処理において利用されやすくなり，不適切な訂正処理においても利用されていた．これを防ぐために，形態素解析の結果から得られる品詞情報を参照し，不適切な訂正処理を判断するようにした．具体的には，訂正処理を行った結果の品詞並びと用例中の文の品詞の並びを比較する．そして，訂正処理後の文の品詞並びが用例中に存在しない場合は，不適切な訂正処理を行ったとシステムが判断し，その訂正処理を却下する．

5 翻訳処理

5.1 処理概要

上述したように本研究における翻訳手法では，「動的な翻訳規則」と「静的な翻訳規則」の双方を融合して利用する．「動的な翻訳規則」は既に提案している「帰納的学習を用いた翻訳手法」[17] と基本的には同様の手法で規則を獲得する．ただし，本研究では翻訳文には形態素解析結果が付与されており，さらに，人手で作成された「静的な翻訳規則」との間からも規則が獲得可能な場合は獲得を行う．翻訳処理の際には，その蓄えられた翻訳規則を利用して処理を進める．また，「静的な翻訳規則」は，実際の会話例の言語現象に対する内省等により人手により作成し，実験システムが有する翻訳規則辞書に登録する．

上述したように，我々が既に提案している GA-ILMT[9, 10] では，入力文と翻訳文の対に交叉処理や突然変異処理を施し，多様な翻訳規則を獲得する．しかし，有効な翻訳規則に加え，有効には働かない翻訳規則をも獲得してしまい，処理時間の増大および正翻訳率の低下を招いている．単純に静的な翻訳規則を GA-ILMT に獲得された翻訳規則と融合しただけでは，交叉や突然変異による誤った原言語と目的言語の文の対の生成を防ぐことはできず，その結果，有効ではない翻訳規則の生成を抑制することはできない．さらに，処理時間増大の問題も残る．そのために，GA-ILMT において獲得される翻訳規則と静的な翻訳規則を融合することで，音声翻訳が抱える問題を解決することはできないと考えられる．一方，我々は GA-ILMT[9, 10] における翻訳例生成の際に解析的知識を導入し，正翻訳例の生成において有効性上がることを確認している [18]．しかし，文献 [18] において考察されているように，正翻訳率を向上させるには，解析的知識を翻訳例生成処理にだけ導入するのではなく，翻訳処理やフィードバック処理の各処理にも導入しなくてはならず，さらなる処理時間の増加が予想される．このような理由から，本研究では帰納的学習を用いた機械翻訳手法 [17] に対して静的な翻訳規則を融合している．

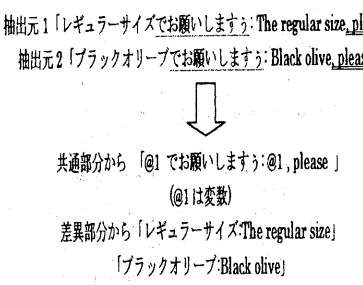


Fig. 2 翻訳規則獲得例

5.2 動的な翻訳規則の獲得

本研究において，抽出元から翻訳規則を抽出する条件は以下の通りである．

- 原言語と目的言語の差異部分が 1 組であること

このような抽出条件を設定したのは，有効な翻訳に貢献しない翻訳規則の獲得をできるだけ抑えるためである．

日本語による音声認識結果とその英語による翻訳例の組から翻訳規則を獲得する処理例を示す．抽出元として，「レギュラーサイズでお願いしますぅ: The regular size, please」と「ブラックオリーブでお願いしますぅ: Black olive, please」を用いている．これらの抽出元では，それぞれ「レギュラーサイズでお願いします」および「ブラックオリーブでお願いします」を発話したが，図のように誤った音声認識結果となった．このような翻訳規則の抽出元からでも字面の共通部分と差異部分を抽出することにより，処理例にあるような翻訳規則が獲得されている．図中の"@"は変数を表し，抽出元において差異部分が存在していた位置に置かれる．この変数の位置には翻訳処理において，他の翻訳規則を置くことができる．

この例にあるように，翻訳規則の抽出元に音声認識結果の誤りが含まれていたり，あるいは非文法的な文であっ

翻訳対象「ブルーベリーでお願いします」

音声入力結果「ブルーベリーでお願いしますぅ」

動的な規則「@1 でお願いしますぅ:@1, please」
静的な規則「ブルーベリー:Blueberry」



翻訳結果「Blueberry, please」

Fig. 3 翻訳処理例

ても，翻訳規則の獲得は可能である．そして，このような抽出元から獲得されてた規則は，予め人手により規則的に作成するのは困難である．

5.3 翻訳処理例

次に，獲得された動的な翻訳規則と人手により作成された静的な翻訳規則による翻訳処理の例を図に示す．ここでは，上述したような処理により翻訳規則「@1 でお願いしますぅ: @1, please」が獲得され，さらに，静的な翻訳規則として「ブルーベリー:Blueberry」が作成されている場合の処理を考える．「ブルーベリーでお願いします」と発話したところ，「ブルーベリーでお願いしますぅ」と音声認識された．ここで，翻訳規則「@1 でお願いしますぅ: @1, please」と「ブルーベリー:Blueberry」を変数「@1」の位置で組み合わせると，翻訳結果「Blueberry, please」を得ることができる．

翻訳規則の中で規則の競合が生じた場合，規則の利用回数，正しい翻訳に利用された回数，誤った翻訳に利用された回数を参照する．これは，より確からしい翻訳規則を利用するためである．翻訳規則におけるこれらの数値が同値の場合，より新しく獲得された翻訳規則を優先する．これは，翻訳対象により近い発話ほど，翻訳対象と近い分野の発話であろうという経験則からこのようにした．

6 評価実験

6.1 実験方法

提案手法の有効性を確認するために，実験システムを作成して，評価実験を行った．

本実験では，文献 [16] における例文とその訳文の組および単語とその訳語の組，合計 680 組を静的な規則として作成した．静的な翻訳規則は，どの程度の詳細さで，どの位の量を作成するのが適切であるのかについて，今後，実験を通して検討する予定である．

また，実験データは同一の文献 [16] における例文 200 文とした．これは，利用している文としては closed data となる．しかし，被験者が発話し音声認識処理を行うと，音声認識誤りが含まれるため，完全に closed data とはならない．

6.2 実験結果

実験結果を，正翻訳，誤翻訳および翻訳不能の 3 つに分割した．この正翻訳とは，文献 [16] における翻訳例と完全に一致するか，その翻訳例と同じ意味を表すが違う表現となっているものとした．誤翻訳とは，正翻訳以外のものとした．その数は，Table1 の通りになった．翻訳可能であったものは，全体の 46.0%であったが，その翻訳精度は，98.9%であり，非常に高い精度であった．

Table 1 翻訳結果

正翻訳	誤翻訳	翻訳不能	合計
91(45.5%)	1(0.5%)	108(54.0%)	200

6.3 考察

本実験結果の正翻訳の中で，音声認識誤り訂正処理が有効に働いた結果，動的な翻訳規則が有効に働いた結果あるいはその双方の処理の効果があった結果は 7 文であった．ここでは，音声認識誤り訂正処理が有効に働いた一例を示す．「お客様のサイズはこのラックにあります」という翻訳対象に対して，音声認識結果は「お客様の歳月はこのラックにあります」となった．しかし，この「歳月」の確信度は低く，候補として「サイズ」「採取」があった．この会話は紳士服店での会話であり，これ以前にも洋服に関しての発話があり，単語「サイズ」が出現していた．そこで，訂正処理において候補「サイズ」が選択され，処理が施された．

提案手法が有効に働く可能性は示されてはいるが，まだ，十分とは言えない．そこで，以下に翻訳不能となったものを考察する．幾つかの原因が複合的に働いているものがあるため正確な割合は示せないが，その原因を大きく分類すると，(1) 音声認識誤りがあり訂正処理も行えないため，(2) 異表記のため，(3) 有効ではない訂正処理を行なったためとなる．

原因 (1) のために翻訳不能となったものが大部分を占めている．これは，音声認識を誤っているが，その訂正候補を取得することができないため，訂正処理を施すことができないのである．また，その翻訳対象に対する翻訳規則も獲得されていないために，翻訳不能となった．静的な翻訳規則だけを用いてこの問題を解決するのは困難である．また，初めて出現する表現については，帰納的学習では翻訳規則を獲得することはできない．しかし，翻訳規則の学習量が十分であるならば，これらに対応できる可能性もある．それを確認するために，今後，さらなる実験データを用いた評価実験を行う必要があると考えられる．

原因 (2) のために翻訳不能となったものは，帰納的学習により一部については規則が獲得可能であり，また，翻訳結果においても有効に働いているものも確認できている．例えば，挨拶の「今日は」は，文献 [16] では漢字を用いた表記であったために，静的な翻訳規則ではその表記に従った．しかし，音声認識結果は平仮名表記の「こんにちは」であった．そのために，1 回目の出現では翻訳不能になったが，その後の場面では正翻訳となった．また，数値表現の異表記には，数字での表現や漢数字での表現があった．このような規則的に対処できるものに関しては，予め異表記に関する規則が作成可能であると考えられる．

また，ごく少数ではあったが原因 (3) による翻訳不能も存在した．上述したように提案手法では品詞情報を利用して有効ではない訂正処理を防ぐことを行っている．しかし，訂正処理の前後で品詞が変化しない場合には，有効ではない処理は防ぐことができていない．これらについては，今後，検討していく予定である．

7 おわりに

本稿では，音声翻訳システムが抱える問題点をあげ，その問題の一つである音声認識誤りの問題の解決のために，動的な翻訳規則と静的な翻訳規則を融合した音声翻訳手法を提案した．今回の評価実験では，実験データが少量であったために，本手法の有効性を十分に確認するまでには至らなかったが，音声翻訳手法における音声認識誤りの問題を解決できる可能性があることを示した．今後，実験結果に対する考察から明らかになった本手法の問題点の解決を図り，さらなる実験データを用いた評価実験を行い，その結果を報告する予定である．

謝辞

本研究の一部は，北海学園大学ハイテク・リサーチ・センターの研究費による補助のもとに行われた．

参考文献

[1] 西村雅史，伊藤伸泰，山崎一孝，“単語を認識単位とした日本語の大語彙連続音声認識”，情処学論，vol.40, No.4, pp.1395 – 1403，1999.

[2] 西村雅史，“日本語ディクテーションシステムの現状と今後の課題”，信学技術報告 NLC99-26，Vol.99, No.523, pp.7 – 12， 1999.

[3] 古瀬蔵，山本和英，山田節夫，“構成素境界解析を用いた多言語話し言葉翻訳”，言語処理学会論文誌，vol. 6, No. 5, pp.63–91，1999.

[4] 脇田由実，河井淳，飯田仁，“意味的類似性を用いた音声認識正解部分の特定法と正解部分のみ翻訳する音声翻訳手法”，言語処理学会論文誌，vol. 5, No. 4, pp.111–125，1998.

[5] 長尾真 (編)，“自然言語処理”，岩波書店，1996.

[6] 佐藤理史，“アナロジーによる機械翻訳”，認知科学モノグラフ 4，共立出版，1997.

[7] 北研二，“確率的言語モデル”，言語と計算 4，東京大学出版会，1999.

[8] 松本裕治，徳永健伸，“コーパスに基づく言語処理の限界と展望”，情処学会誌，Vol.41, No.7, pp.793 – 796，2000.

[9] Kenji Araki and Koji Tochinai, “Performance Evaluation for Adaptable Machine Translation Method”, Proceedings of the Conference of PACLING '97, pp. 1 – 6, 1997.

[10] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“旅行者用英会話文における GA-ILMT の有効性について”，情処技術報告 NL-128，Vol.98, No.99, pp. 119 – 126，1998.

[11] 荒木健治，宮永喜一，栃内香次，“多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元”，情処学論，vol.30, No.2, pp.169–178，1989.

[12] 荒木哲郎，池原悟，塚原伸幸，小松康則，田川崇史，橋本憲久，“m 重マルコフ連鎖モデルを用いた日本語文の誤字・脱落・誤挿入誤り文字列の検出と訂正法”，信学論，Vol.J83-D-II, No.6, pp.1516–1528，2000.

[13] 日本アイ・ビー・エム株式会社 ナショナル・ランゲージ・サポート，“SMAPI 解説書”，日本アイ・ビー・エム株式会社，1999.

[14] 笹岡久行，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“音声翻訳における音声認識誤りの確信度と用例を用いた自動訂正手法の提案”，平成 12 年度電気関係学会北海道支部連合大会，pp.250，2000.

[15] 松本裕治，北村啓，山下達雄，平野善隆，松田寛，高岡一馬，浅原正幸，“形態素解析システム『茶筌』version 2.2.1 使用説明書”，奈良先端科学技術大学院大学 松本研究室，2000.

[16] 原島一男，“店員さんの英会話”，文化堂印刷，1999.

[17] 荒木健治，栃内香次，“多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳”，情報処理北海道シンポジウム'91，pp.47 – 49，1991.

[18] 工藤晃一，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“学習型機械翻訳手法に適用された遺伝的アルゴリズムにおける知識による制約の有効性について”，信学論，Vol.82-D-II, No.11, pp. 2035 – 2047，1999.